

Speciální farmakologie I — na ústní zkoušku · otázky 53–54

Oficiální číslování (zdroj čísluje 49–50, **posun +4**). Zdroj: *Inputs/specka1-podrobna-cast1.pdf*, s. 43–51

53 — Antiepileptika

Kostra: definice epilepsie → ⚠ status epilepticus a jeho léčba → ⚠ tři mechanismy účinku → zásady léčby → NÚ typu A/B/C → klasická × nová antiepileptika

Epilepsie

Epileptický záchvat = přechodný projev znaků a symptomů, jež jsou důsledkem abnormální neuronální aktivity mozku — přechodná mozková dysfunkce způsobená nadměrnými výboji mozkových neuronů, kdy ložiskově nebo generalizovaně dochází k současné depolarizaci.

⚠ Epilepsie jako onemocnění je definována: ① alespoň 2 reflexními záchvaty, které se objeví odděleně během 24 hodin · ② jedním reflexním záchvatem a pravděpodobným opakováním dalšího · ③ diagnózou epileptického syndromu

Diagnostika: EEG · MR · PET. ⚠ Ve dvou krocích: ① **klasifikace typu ZÁCHVATU** (fokální / generalizovaný / s neznámým začátkem) ② **určení typu EPILEPSIE** (fokální / generalizovaná / kombinovaná / neznámého typu).

Příčiny: genetická · **strukturální** (nádor, úraz, cévní onemocnění) · imunitní · zánětlivá · metabolická · neznámá. ⚠ Postihuje 0,5–1 % populace.

Komplikace nekompenzované epilepsie: ztráta kognitivních schopností, suicidální pokusy, poranění, ⚠ vyšší mortalita včetně syndromu náhlého úmrtí

⚠ Status epilepticus — čísla, na která se ptají

Status epilepticus = záchvat trvá déle než 5 minut nepřetržitě a pacient se neprobírá k vědomí. ⚠

Léčba: diazepam. Rozvinutý status epilepticus = záchvat trvá i po podání adekvátní dávky diazepamu déle než 30 minut. ⚠ Léčba i.v.: fenytoin, valproát, levetiracetam. Při selhání nutné farmakologicky navodit kóma při monitoraci EEG.

⚠ Mechanismus účinku — tři cesty, řekni je v tomhle pořadí

Cesta	Konkrétně
① Snížení presynaptické excitability a uvolnění neurotransmiterů	blokáda Na ⁺ kanálu · blokáda Ca ²⁺ kanálu · modulace synaptického vezikulárního proteinu
② Potenciace inhibičních mechanismů	aktivace GABA-ergních receptorů (⚠ alosterické ovlivnění GABA receptorů barbituráty a benzodiazepiny) · inhibice reuptake a biodegradace GABA — vigabatrin, valproát
③ Potlačení glutamátové excitační transmise	inhibice uvolnění glutamátu z terminálního zakončení — gabapentin · blokáda postsynaptických glutamátových receptorů — topiramát

Antiepileptika upravují transport iontů přes membránu neuronu se snížením neuronální aktivity. Podávají se dlouhodobě, někdy doživotně; ⚠️ při správné diagnóze a správném léčivu remise až u 60 % pacientů během 5 let.

Zásady léčby: ⚠️ zahajuje se **MONOTERAPIÍ** s nižším dávkováním — kombinovaná terapie vede k více NÚ; při selhání alternativní monoterapie nebo polyterapie. Dávku upravuješ podle **dynamického principu** (typ a incidence křečí, EEG, ALT/AST, krevní obraz) a **kinetického principu** (TDM). ⚠️ **Odpověď funguje podle zákonitosti „vše nebo nic“** a koreluje lépe s plazmatickou koncentrací než s dávkou. ⚠️ **Ukončení jen postupným snižováním** — náhlé vysazení může vyvolat status epilepticus.

⚠️ Nežádoucí účinky podle typu

Typ	Projevy
A (závislý na dávce)	zpomalení, porucha paměti , závratě, ospalost, změny spánku, ataxie , poruchy vědomí, třes, změny hmotnosti · ⚠️ HYPERPLAZIE DÁSNÍ a polyneuropatie · ⚠️ megaloblastická anemie z poruchy metabolismu kyseliny listové · poruchy zorného pole, osteoporóza, tyreopatie
B (alergie, idiosynkrazie)	⚠️ vyžaduje okamžité vysazení ; nejzávažnější jsou alergické reakce , hepatopatie , poruchy krvetvorby
C (teratogenní)	⚠️ poškozuje neurální trubici plodu — „spina bifida“

⚠️ **Intoxikace: antidotum NEEXISTUJE**, léčba je symptomatická.

⚠️ **Hyperplazie dásní je pro tebe klíčová** — u pacienta na **fenytoinu** je to učebnicový nález a přímá otázka na ústní zkoušce ze zubního lékařství.

Klasická antiepileptika

Fenobarbital, primidon, fenytoin, etosuximid, karbamazepin, valproát

Farmakokinetika: vážou se na plazmatické bílkoviny, **metabolizovány v játrech**, ⚠️ často indukují **monooxygenázový systém** (výjimka **valproát**); ⚠️ **kinetika většiny je lineární**, výjimka **fenytoin**; ⚠️ v těhotenství dochází k významnému snížení hladin.

Specifika u žen: ⚠️ **nepoužívat valproát** · přednost monoterapie · ⚠️ **při zjištění gravidity se terapie NEVYSAZUJE** · kojení není KI

Léčivo	Mechanismus a NÚ
Fenobarbital	alostericky se váže na GABA receptor a prodlužuje otevření Cl^- kanálu; proti tonicko-klonickým generalizovaným křečím. NÚ: sedace, poruchy koncentrace, úzkost, deprese, zmatenost, poruchy paměti, GIT potíže, ⚠️ enzymová indukce
Primidon	⚠️ fenobarbital vzniká také bioaktivací primidonu; působí obdobně + další mechanismy
Fenytoin	⚠️ prodloužení inaktivace napětově řízených Na^+ kanálů ; ovlivňuje vodivost K^+ a Ca^{2+} , uvolňování GABA a glutamátu. ⚠️ Podléhá kinetice 0. řádu — po dosažení individuální denní dávky dochází ke strmému zvýšení koncentrace. Účinný u generalizovaných i fokálních záchvatů. NÚ: diplopie, nystagmus, ataxie, únava, somnolence, nauzea, ⚠️ hyperplazie dásní, hirsutismus, zhrubnutí rysů, hepatopatie, ⚠️ silný induktor CYP3A4
Karbamazepin	prodloužení inaktivace Na^+ kanálů; ⚠️ vliv na obrat dopaminu a noradrenalinu → antimanické účinky; derivát tricyklických antidepresiv. Účinný zejména u fokálních záchvatů, také u neuropatické bolesti. NÚ: závratě, poruchy jaterních funkcí, inhibice krvetvorby
Valproát (kys. valproová a její sodná sůl)	⚠️ širokospektré — fokální i generalizované záchvaty; blokuje enzymy biodegradující GABA + blokuje tvorbu výbojů působením na Na^+ kanály. NÚ: encefalopatie, přírůstek hmotnosti, hirsutismus, hepatopatie, ⚠️ embryopatie, teratogenita, nauzea, syndrom polycystických ovarií, poruchy krvetvorby a koagulace

Nová antiepileptika (od 90. let)

⚠️ **Farmakokinetická výhoda:** nevykazují vazbu na plazmatické bílkoviny, neovlivňují jaterní cytochromový systém, nemetabolizují se v játrech.

Léčivo	Klíčové body
Lamotrigin	prodloužení inaktivace Na^+ kanálů + ovlivnění Ca^{2+} kanálů + inhibice uvolňování glutamátu. ⚠️ Lék první volby u fokálních i generalizovaných záchvatů; Lennox-Gastautův syndrom; ⚠️ vhodný pro těhotné. ⚠️ NÚ: vysoké riziko idiosynkratických kožních reakcí — makulopapulózní a erytematózní vyrážka může vyústit ve Stevensův-Johnsonův syndrom a toxickou epidermální nekrolýzu
Gabapentin	derivát GABA, blokuje vápníkové kanály, ⚠️ analgetický efekt; vylučuje se ledvinami v nezměněné formě; ⚠️ nepodléhá klinicky významným interakcím; nutnost 3–4 denních dávek. Epilepsie, neuropatická bolest
Pregabalin	derivát GABA, blokuje Ca^{2+} kanály. NÚ: periferní otoky, angioedém. Epilepsie, neuropatická bolest, ⚠️ generalizovaná úzkostná porucha
Levetiracetam	⚠️ váže se na synaptický vezikulární protein; není výrazně metabolizován. NÚ: pancytopenie. ⚠️ Lék 1. volby u fokálních i generalizovaných tonicko-klonických záchvatů
Benzodiazepiny (klonazepam, klobazam, diazepam, midazolam)	alostericky se vážou na GABA receptor a snižují excitabilitu neuronu. ⚠️ Při rektálním podání diazepamu nebo buktálním podání midazolamu nástup během minut; i.m. diazepam se vstřebává relativně pomalu. ⚠️ Nejsou lékem první volby, ale diazepam je lékem volby u hrozícího status epilepticus

54 — Antiparkinsonika

Kostra: ⚠️ **patofyziologie** — ztráta dopaminergních neuronů a odbrzdění cholinergních → ⚠️ **80 % dopaminu** → dvě strategie léčby → L-DOPA + karbidopa → inhibitory MAO-B a COMT → agonisté D2 → amantadin → anticholinergika

Parkinsonova nemoc

Porucha bazálních ganglií, ⚠ druhé nejčastější neurodegenerativní onemocnění; přispívá genetická predispozice i exogenní podmínky — neurotoxiny a oxidativní stres.

Výskyt stoupá s věkem, ⚠ medián při diagnóze je 61 let, vyskytuje se i u jedinců mladších 40 let; častější u mužů.

⚠ Patofyziologie — tohle je jádro otázky, uměj to vysvětlit plynule

Jde o úbytek nigrostriálních dopaminových neuronů v pars compacta substantiae nigrae. Na začátku se uplatňují kompenzační mechanismy (hyperaktivita zbývajících neuronů), které mohou zastříť začátek onemocnění. S pokračující ztrátou neuronů ubývá inhibičního vlivu dopaminergních nigrostriálních neuronů na funkci corpus striatum, kde je velké množství excitačních cholinergních interneuronů podílejících se na řízení funkce kosterního svalstva. ⚠ Se ztrátou dopaminergních neuronů se aktivita cholinergních interneuronů ZVYŠUJE → rozvíjí se extrapyramidová symptomatologie. ⚠ PN se klinicky projeví, chybí-li ve striatu 80 % dopaminu.

Klinické symptomy: svalová rigidita · klidový třes · hypokineze · posturální poruchy (změny držení těla, stoje, chůze) · poruchy spánku a únava · deprese, úzkost · demence · kardiovaskulární a GIT dysfunkce

⚠ Podobně se manifestuje parkinsonský syndrom, vyvolaný bloádou dopaminergních receptorů striata při léčbě antipsychotiky nebo v důsledku infekce postihující CNS.

Cíl farmakoterapie: ⚠ obnovit rovnováhu mezi excitační funkcí cholinergních neuronů a ztraceným inhibičním dopaminovým vstupem.

⚠ Léčiva NEOVLIVNÍ progresi degenerativních změn — terapie je symptomatická, ale musí být zahájena včas.

⚠ Dvě strategie, čtyři cesty — takhle otázku strukturuj

I. Posílení aktivity dopaminergního systému: a) substitucí chybějícího dopaminu dodáním prekursoru L-DOPA · b) omezením biodegradace dopaminu inhibicí MAO-B nebo L-DOPA inhibicí COMT · c) aktivací dopaminergních receptorů agonisty · d) použitím léčiv uvolňujících dopamin

II. Potlačení cholinergní aktivity interneuronů ve striatu

⚠ L-DOPA + karbidopa — nejelegantnější myšlenka otázky

L-DOPA (levodopa), prekurzor dopaminu, se rychle vstřebává v GIT, ale už ve střevní sliznici podléhá dekarboxylaci — tj. aktivaci na dopamin dřív, než prostoupí HEB. ⚠ Do mozkové cirkulace se tak dostane jen 1 % dávky levodopy. Dopamin sám HEB nepřekoná a v periférii vyvolá nauzeu, zvracení, posturální hypotenzi. ⚠ Proto se předčasné bioaktivaci předchází kombinací s inhibitorem dekarboxylázy — karbidopou, která zvyšuje dostupnost L-DOPA v mozkové cirkulaci. Příznivá odpověď u 80 % léčených. ⚠ Po 2leté léčbě dochází k toleranci L-DOPA a neurodegenerativní proces pokračuje. NÚ: v pozdější fázi ⚠ abnormální mimovolné pohyby (dyskineze) spojené se zvyšováním dávky · bolestivé křeče · zkrácení odpovědi na léčbu · zmatenost, halucinace

Skupina	Léčiva a mechanismus
Inhibitory COMT	entakapon — ⚠ brání degradaci L-DOPA, užívá se jako doplněk léčby L-DOPA, zvyšuje její biologickou dostupnost
Inhibitory MAO-B	selegilin, rasagilin — ⚠ inhibice MAO-B přítomné ve striatu; chrání dopamin před biodegradací a zvyšují jeho obsah v zásobních granulích; u nemocných s nedostatečnou odpovědí na L-DOPA
Agonisté D2	pramipexol, rotigotin, ropinirol, apomorfin — dobře se absorbují z GIT, úleva po dobu 8–12 h, ⚠ k potlačení syndromu „on-off“. Ropinirol navíc u středně těžkého až těžkého syndromu neklidných nohou. ⚠ Dopaminergní agonisté se preferují u mladších jedinců
Uvolňující dopamin	amantadin — ⚠ méně účinný, ale lépe tolerovaný než L-DOPA; ⚠ působí také jako antagonist NMDA receptorů v bazálních gangliích → vyrovnává poruchu rovnováhy mezi glutamatergním (excitačním) a dopaminergním (inhibičním) systémem. Rozvíjí se tolerance
Anticholinergika	biperiden, procyklidin — syntetická parasimpatolytika, antagonisté muskarinových receptorů; ⚠ nemají vliv na nikotinové receptory. Mírní extrapyramidové příznaky

⚠ Chyby ve zdroji: „klidový třech“ → **třes** · „cholierních“ → **cholinergních** · „antipsychotiky“ → **antipsychotiky** · „inhibicí KOMT“ → **COMT** · „dopaminovým vstupem“ → **vstupem**.